

Практическая работа №1

Оформление блок-схем алгоритмов в соответствии с ГОСТ 19.701-90

1 Цель работы

1.1 Научиться применять графические редакторы на этапе проектирования программного обеспечения.

2 Литература

2.1 Прохоренок, Н.А. Python 3. Самое необходимое / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. – с.18-50.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задания

5.1 В MS Visio создайте блок-схему алгоритма вычисления площади прямоугольника. Ввод данных осуществляется программно.

5.2 Разработайте блок-схему определения наибольшего из двух чисел. Числа вводятся пользователем. Вывести наибольшее число, также предусмотреть ввод одинаковых чисел.

5.3 Создайте блок-схему вычисления суммы чисел от 1 до N. N вводится пользователем и необходимо вывести результат вычислений.

5.4 Постройте блок-схему определения оценки учащегося по количеству набранных баллов. Используйте следующие правила:

- от 90 до 100 баллов — оценка «5»;
- от 75 до 89 баллов — оценка «4»;

- от 60 до 74 баллов — оценка «3»;
- менее 60 баллов — оценка «2».

6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Построить алгоритмы по заданию.
- 6.2 Оформить алгоритмы согласно ГОСТ 19.701-90.
- 6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Разработанные блок-схемы каждого задания
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

- 8.1 Что такое алгоритм и какие основные свойства он должен иметь?
- 8.2 Для чего используются блок-схемы при разработке алгоритмов?
- 8.3 Какие основные элементы блок-схем применяются в MS Visio?
- 8.4 Какой элемент блок-схемы используется для обозначения начала и конца алгоритма?
- 8.5 Как обозначаются операции ввода данных и вывода результата?
- 8.6 Для чего используется блок «Решение»?
- 8.7 Чем отличается линейный алгоритм от разветвляющегося и циклического?